

**UNC**Universidad
Nacional
de CórdobaMétodos Matemáticos de la Física II
Recuperatorio Parcial 2 – 19/06/2026Facultad
de Matemática,
Astronomía, Física
y Computación

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas

Problema 1: Resuelva la ecuación de Laplace $\nabla^2 u = 0$ en el interior del disco unitario $r \leq 1$ con condición de borde

$$u(1, \phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

Problema 2: Una cuerda de largo ℓ y densidad uniforme se tensa fijando sus extremos a dos soportes inamovibles; la cuerda se halla inmersa en un medio que provee una fuerza disipativa $-2\gamma u_t$, de modo que su desplazamiento transversal $u(x, t)$ respecto de la posición de equilibrio está bien modelado por la ecuación

$$u_{tt} + 2\gamma u_t - c^2 u_{xx} = 0$$

con γ una constante positiva y $u(0, t) = u(\ell, t) = 0 \forall t$. Determine los modos espaciales de oscilación y diga cuáles oscilarán amortiguadamente (es decir, con dependencia temporal de la forma $e^{-\eta t}(a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t))$ y con qué frecuencias, y cuáles estarán sobreamortiguados (con dependencia temporal de la forma $ae^{-\eta_1 t} + be^{-\eta_2 t}$). ¿Qué condición debe cumplirse para que *no haya* modos sobreamortiguados?